אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 5.3 – בעיות שינוי מידות עם אחוזים

עיקרי היחידה

כאשר אורך מלבן משתנה ב- p % ורוחבו משתנה ב- q %, אחוז השינוי בשטח הוא:

$$A_1 = a \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right) \cdot b \cdot \left(1 + \frac{q}{100}\right)$$

$$\Delta A\% = \left(1 + \frac{p}{100}\right)\left(1 + \frac{q}{100}\right) - 1$$

דוגמה: אורך 20+%, רוחב 10−%:

$$1.2 \times 0.9 = 1.08 \quad \Rightarrow \quad \Delta A = 8\%$$

רמה 1 – תרגילים בסיסיים (1–8)

תרגיל 1

מלבן שאורכו 10 מ' ורוחבו 8 מ'. מגדילים את האורך ב20-% ואת הרוחב ב25-%.

מצאו את המידות החדשות ואת השטח החדש.

תרגיל 2

מלבן שאורכו 20 מ' ורוחבו 10 מ'. מגדילים כל מימד ב10-%.

מצאו את המידות החדשות, את השטח החדש, ובכמה אחוזים גדל השטח.

תרגיל 3

מלבן שאורכו 15 מ' ורוחבו 8 מ'. מגדילים רק את האורך ב20-%.

מצאו את השטח החדש ואת אחוז הגידול בשטח.

תרגיל 4

ריבוע שצלעו 10 מ'. מגדילים כל צלע ב10-%.

מצאו את השטח החדש ובכמה אחוזים גדל השטח.

תרגיל 5

מלבן שאורכו 30 מ' ורוחבו 20 מ'. מקטינים את האורך ב10-% ומגדילים את הרוחב ב20-%.

מצאו את המידות החדשות ואת אחוז השינוי בשטח.

תרגיל 6

מלבן שאורכו 25 מ' ורוחבו 16 מ'. מקטינים את האורך ב20-% ומגדילים את הרוחב ב25-%.

א. מצאו את המידות החדשות. ב. מה קרה לשטח?

תרגיל 7

מלבן שאורכו 30 מ' ורוחבו 10 מ'. מגדילים את האורך ב20-% ומקטינים את הרוחב ב20-%.

מצאו את המידות החדשות ובכמה אחוזים השתנה השטח.

תרגיל 8

מלבן שאורכו 40 מ'. מקטינים את האורך ב25-% ולא משנים את הרוחב.

בכמה אחוזים קטן השטח?

רמה 2 – תרגילים בינוניים (9–16)

תרגיל 9

מגרש מלבני שאורכו 15 מ' ורוחבו 10 מ'. מגדילים את האורך ב20-% ואת הרוחב ב30-%.

א. מידות חדשות, שטח חדש. ב. בכמה אחוזים גדל השטח?

תרגיל 10

מלבן שהיקפו 48 מ' ואורכו פי שניים מרוחבו. מגדילים כל מימד ב25-%.

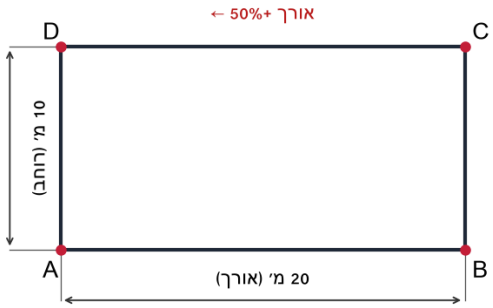
א. מצאו את מידות המלבן המקורי. ב. מידות חדשות ושטח חדש. ג. בכמה אחוזים גדל השטח?



תרגיל 11

חצר מלבנית שאורכה 20 מ' ורוחבה 10 מ'. מגדילים את האורך ב50-%.

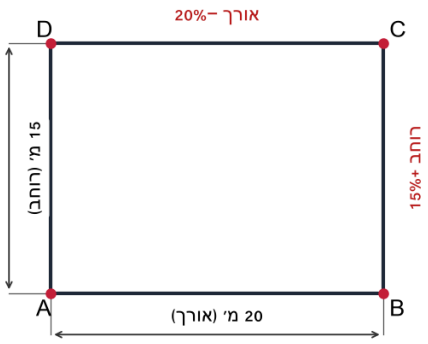
א. שטח חדש. ב. בכמה אחוזים גדל השטח? ג. מה יש לעשות לרוחב כדי שהשטח יגדל ב50-%? (האורך לא משתנה)



תרגיל 12

בנין שאורכו 20 מ' ורוחבו 15 מ'. מקטינים את האורך ב20-% ומגדילים את הרוחב ב15-%.

א. מידות חדשות ושטח חדש. ב. בכמה אחוזים השתנה השטח?



תרגיל 13

שטח מגרש הוא 300m^2 . מגדילים את האורך ב25-% ולא משנים את הרוחב.

א. מה השטח החדש? ב. בכמה מ"ר גדל השטח?



תרגיל 14

האורך של מלבן גדל ב20-%. השטח לא השתנה.

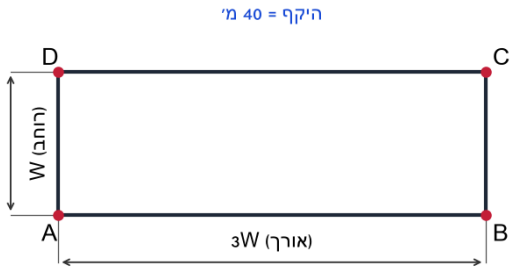
א. בכמה אחוזים השתנה הרוחב? (הסבירו) ב. אם אורך המלבן המקורי הוא 15 מ' ורוחבו 10 מ', מצאו את הרוחב החדש.



תרגיל 15

מגרש מלבני שאורכו פי 3 מרוחבו, והיקפו 40 מ'. מגדילים את האורך ב20-% ואת הרוחב ב40-%.

א. מצאו את מידות המגרש. ב. מידות חדשות, שטח חדש. ג. בכמה אחוזים גדל השטח?



תרגיל 16

מלבן שאורכו 18 מ' ורוחבו 10 מ'. מקטינים את האורך ב10-% ומגדילים את הרוחב ב20-%.

א. מידות חדשות ושטח חדש. ב. בכמה אחוזים השתנה השטח? ג. כיצד ניתן לחשב את אחוז השינוי בשטח מבלי לחשב את המידות החדשות?



רמה 3 – שאלות ברמת מהט (17–20)

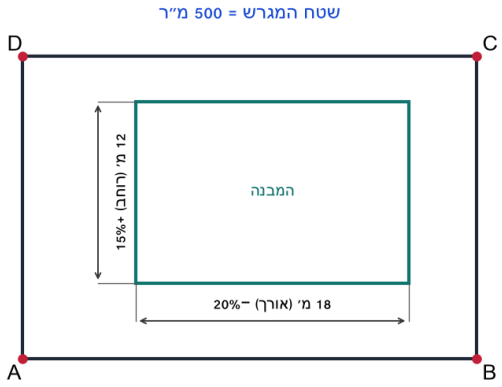
תרגיל 17

אדריכל תכנן מבנה מלבני: אורך 18 מ', רוחב 12 מ'. קיצר את האורך ב20-% והגדיל את הרוחב ב15-%.

א. מצאו את המידות המעודכנות ואת השטח המעודכן.

ב. המבנה ממוקם במגרש בשטח 500 מ"ר. כמה אחוזים מהמגרש תופס המבנה (לפי השטח המעודכן)?

ג. השטח הנותר במגרש מחולק: שני שלישים לחנייה (עלות סלילה: 200 ₪ למ"ר) והשאר לגינה. תקציב כולל לחנייה: 55 ,000 ₪. כמה כסף ייוותר לגינה?



תרגיל 18

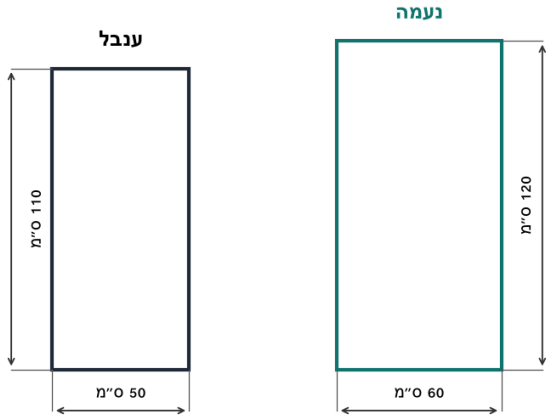
בחוג לציור – ענבל קיבלה בד ציור בגודל 50×110 ס"מ, ונעמה קיבלה בד בגודל 60×120 ס"מ.

א. חשבו את שטח הבד של כל אחת.

ב. כמה אחוזים שטח הבד של נעמה משטח הבד של ענבל?

ג. כמה אחוזים שטח הבד של ענבל משטח הבד של נעמה?

ד. מסגרת לבד עולה 15 ₪ לכל מטר היקף, ובנוסף תשלום קבוע של 30 ₪ לעבודה. כמה ישלמו ענבל ונעמה ביחד עבור מסגרות?



תרגיל 19

אדריכלית תכננה מגרש מלבני שהיקפו 28 מ'. קיבלה אישור להגדיל את הצלע הארוכה ב50-% ולהגדיל את הצלע הקצרה ב4- מ'. הצלע הקצרה גדולה מ5- מ'.

א. נסמן x את הצלע הארוכה לפני השינוי. כתבו ביטוי לשטח המגרש לאחר השינוי.

ב. שטח המגרש לאחר ההגדלה הוא 120 מ"ר. כתבו משוואה ומצאו את מידות המגרש לפני ואחרי השינוי. (פתרון ניחוש לא יתקבל)

ג. בכמה אחוזים גדל שטח המגרש?



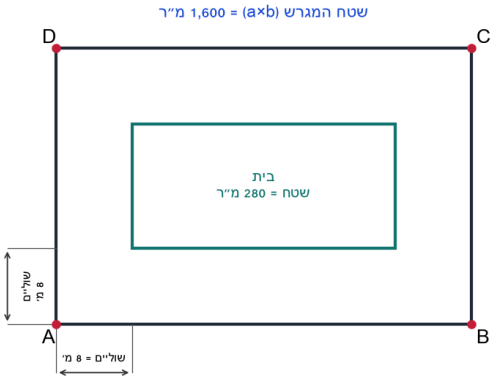
תרגיל 20

למשפחת אבנר מגרש מלבני ששטחו 600,1 מ"ר. אבנר תכנן לבנות בית מלבני עם שוליים של 8 מ' מכל אחד מארבעת הצדדים. שטח הבית המתוכנן הוא 280 מ"ר.

א. נסמן a את אורך המגרש ו- b את רוחבו. כתבו מערכת משוואות ומצאו את מידות המגרש.

ב. עלות זריעת דשא בשטח שמסביב לבית (מחוץ לבית, בתוך המגרש) היא 15 ₪ למ"ר. מה תהיה עלות הדשא הכוללת?

ג. אם אבנר מגדיל את השוליים מ8- מ' ל10- מ' מכל צד, בכמה אחוזים ישתנה שטח הדשא?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

רמה 1:

תשובה 1 אורך חדש 12 מ', רוחב חדש 10 מ'; שטח חדש 120 מ"ר

תשובה 2 אורך חדש 22 מ', רוחב חדש 11 מ'; שטח חדש 242 מ"ר; גידול של 21%

תשובה 3 שטח חדש 144 מ"ר; גידול של 20%

תשובה 4 שטח חדש 121 מ"ר; גידול של 21%

תשובה 5 אורך חדש 27 מ', רוחב חדש 24 מ'; שינוי של 8+% בשטח

תשובה 6 א. אורך חדש 20 מ', רוחב חדש 20 מ' (המלבן הפך לריבוע)
ב. שטח נשאר 400 מ"ר – ללא שינוי (0%)

תשובה 7 אורך חדש 36 מ', רוחב חדש 8 מ'; שינוי של 4-% בשטח

תשובה 8 השטח קטן ב25-% (רק האורך השתנה, ב25-%)

רמה 2:

תשובה 9 א. אורך חדש 18 מ', רוחב חדש 13 מ', שטח חדש 234 מ"ר
ב. גידול של 56% בשטח

תשובה 10 א. אורך 16 מ', רוחב 8 מ'
ב. אורך חדש 20 מ', רוחב חדש 10 מ', שטח חדש 200 מ"ר
ג. גידול של 56.25% בשטח

תשובה 11 א. 300 מ"ר
ב. גידול של 50%
ג. הרוחב יוגדל ב50-%

תשובה 12 א. אורך חדש 16 מ', רוחב חדש 17.25 מ', שטח חדש 276 מ"ר
ב. ירידה של 8% בשטח

תשובה 13 א. 375 מ"ר
ב. גדל ב75- מ"ר

תשובה 14 א. $-16.\overline{6}\%$

ב. רוחב חדש: $\frac{5}{6} \times 10 \approx 8.33$ מ'

תשובה 15 א. אורך 15 מ', רוחב 5 מ'

ב. אורך חדש 18 מ', רוחב חדש 7 מ', שטח חדש 126 מ"ר

ג. גידול של 68% בשטח

תשובה 16 א. אורך חדש 16.2 מ', רוחב חדש 12 מ', שטח חדש 194.4 מ"ר

ב. גידול של 8% בשטח

ג. גידול של 8% (ללא צורך לחשב מידות)

רמה 3:

תשובה 17 א. אורך חדש 14.4 מ', רוחב חדש 13.8 מ'; שטח חדש: $14.4 \times 13.8 \approx 198.7$ מ"ר

ב. $\frac{198.7}{500} \times 100 \approx 39.7\%$ מהמגרש

ג. עלות החנייה: $200 \times (500 - 198.7) \approx 40{,}171$ ₪; נותר לגינה: $\frac{2}{3} \times 500 - 40{,}171 \approx 14{,}829$ ₪

תשובה 18 א. שטח הבד של ענבל: $5{,}500$ סמ"ר; שטח הבד של נעמה: $7{,}200$ סמ"ר

ב. $\frac{7{,}200}{5{,}500} \times 100 \approx 130.9\%$

ג. $\frac{5{,}500}{7{,}200} \times 100 \approx 76.4\%$

ד. 162 ₪

תשובה 19 א. $1.5x(18 - x)$

ב. לפני – 8 מ' × 6 מ'; אחרי – 12 מ' × 10 מ'

ג. 150% גידול בשטח

תשובה 20 א. מהמשוואות $a + b = 98.5$ ו- $ab = 1{,}600$ מתקבל: $a^2 - 98.5a + 1{,}600 = 0$ ולכן $a \approx 77.98$ מ', ו- $b \approx 20.52$ מ' (ערכים מעוגלים – ניתן לאמת עם מחשבון)

ב. 800,19 ₪

ג. שטח הבית עם שוליים של 10 מ':
$(a - 20)(b - 20) = ab - 20(a + b) + 400 = 1{,}600 - 1{,}970 + 400 = 30$ מ"ר. שטח הדשא החדש:
$1{,}600 - 30 = 1{,}570$ מ"ר. שינוי לעומת שטח הדשא הקודם (320,1 מ"ר): $\frac{1{,}570 - 1{,}320}{1{,}320} \times 100 \approx 18.9\%$
(גידול)
